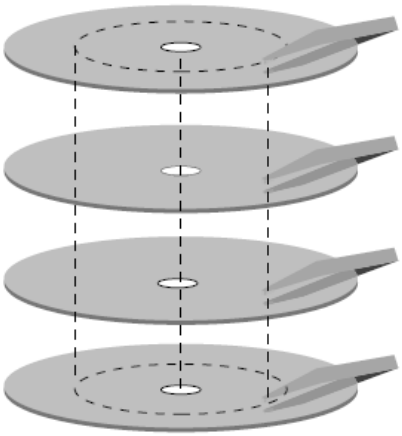
3.1.2. Diseño Físico de la base de datos

3.1.2.1. Características y limitaciones físicas

- **Unidad de Control de discos**. Elemento de hardware que controla el tráfico de datos entre los buffers y los discos.

- **Descripción física de los discos**.
  - Paquete de N discos (N depende del modelo de discos).
  - Semejantes a los CDs.
  - Se usan ambas caras del disco.
  - La primera cara del disco almacena información de control
  - Las pistas son concéntricas y tienen la misma capacidad.





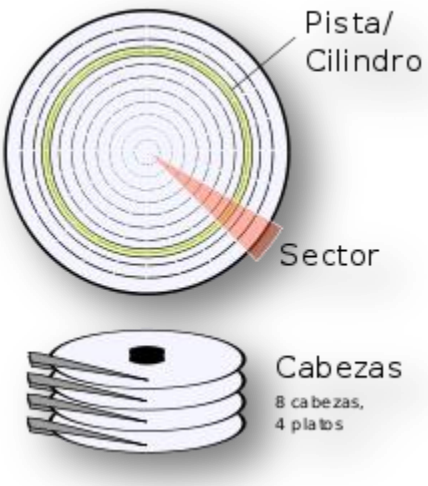
- Calculo de la capacidad de área
- Sean:
  - A=Numero de discos
  - B=Numero de pistas
  - C=Numero de bloques físicos por pista (por ejemplo de 4096 bytes)
  - Luego:memoria=(2ª-1)*B*C*4096 bytes.

Las pistas son concéntricas y tienen la misma capacidad

- **Los discos giran a gran velocidad sobre un eje concéntrico.**
- **El movimiento del brazo de lectura es hacia el centro o hacia el borde externo del disco.**
- **Lo más lento del sistema es el movimiento del brazo, que en su extremo alberga el cabezal de lectura.**



Si comparan las velocidades de los componentes del hardware encontramos que mientras el ciclo de memoria se mide en nano-segundos el acceso a discos su medida es en milisegundos luego la diferencia de la magnitud entre ambos componentes es de un millón. Así se demuestra que el cuello de botella en el sistema informático esta en el acceso a la base de datos que reside en los discos.



CILINDROS

- Conjunto de pistas paralelas
- El numero de cilindros es igual al número de pistas
- Desde la misma posición del disco se accede a (2A-1) pistas
- Minimiza el movimiento mecánico y optimiza performance
- Se recomienda como factor de crecimiento para archivos físicos de grandes volúmenes de datos.
- Capacidad: (2ª-1)*C*4096 (ejemplo)

Unidades de Medida de discos

Sector	=0.5Kbytes
Bloque Físico	=8 Sectores
Pista	=C bloques Físicos =8*C sectores
Cilindro	=(2A-1)pistas =(2ª-1)*8*C sectores
Disco	= B cilindros

Donde:

A: Discos por paquete

B:Pistas por disco

C:Bloques físicos

DISEÑO FISICO
(Base de datos física)

Determina la forma de almacenar, recuperar y transmitir la data.

INPUTS:
- El Modelo Conceptual está formado en físico para:
  - Minimizar el espacio utilizado en el disco
  - Minimizar el tiempo de respuesta del disco

- El Modelo Externo indica cuales consultas son críticas.

En esta fase se determina todos los componentes internos del sistema, vale decir todos aquellos que no son visibles a los usuarios.

Estos componentes fijan la manera de Almacenar, Recuperar y Transmitir la data desde los discos hacia la memoria RAM.

El objetivo del diseño es optimizar los componentes de manera que se asegure el menor tiempo de respuesta así como el menor espacio en disco posible.

Para esta fase se requieren de insumo de entrada el Diccionario de Datos estructurado en el Modelo Conceptual, distinguiendo las entidades de las relaciones.

Las interfaces se consideran críticas cuando para su generación requieren acceder a muchas tablas, a estas se las identifican y se les da un tratamiento especial.

3.1.2.2. Esquema General

MODELO CONCEPTUAL: APORTA ENTIDADES Y RELACIONES
MODELO EXTERNO : PRIORIZA LOS DATOS A SER RECUPERADOS



		ESPACIO EN DISCO	TIEMPO DE RES´PUESTA
REDUNDANCIA	ALTA	CRECE	DISMINUYE
	MINIMA	DIMINUYE	CRECE

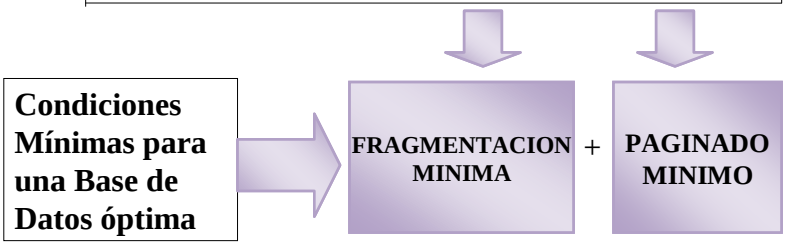
TIEMPO DE RESPUESTA = TIEMPO (RECUPERACION + PROCESO)
E / S (CRITICO) CPU (MINIMO)
TIEMPO RECUPERACION = TIEMPO (BUSQUEDAD + TRANSMISION)
ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO UNIDAD DE TRANSM DE DATOS

Consideraciones para el Diseño Físico de la Base de Datos.

		ESPACIO EN DISCO	TIEMPO DE RES´PUESTA
REDUNDANCIA	ALTA	CRECE	DISMINUYE
	MINIMA	DIMINUYE	CRECE

TIEMPO DE RESPUESTA = TIEMPO (RECUPERACION E / S (CRITICO) + PROCESO) CPU (MINIMO)

TIEMPO RECUPERACION = TIEMPO (BUSQUEDAD ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO + TRANSMISION) UNIDAD DE TRANSM DE DATOS



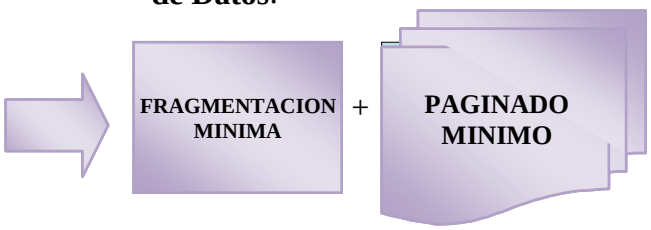
En este esquema se demuestra que el tiempo de respuesta depende fundamentalmente del Tiempo de Recuperación de los datos. A su el tiempo de recuperación depende de la operación de búsqueda y de transmisión de los discos a memoria.

Paginación de Memoria

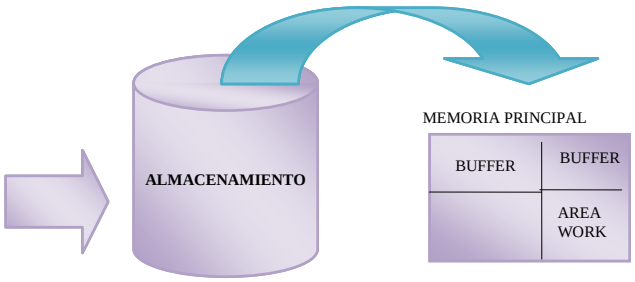
- Entre los discos y la memoria real, se transfieren datos, ya sea para lectura o grabación.
- Esta transferencia se realiza en bloques de registros lógicos llamados “páginas”.
- Estas páginas tienen una longitud de un número entero de sectores.
- Por tal motivo a las páginas se les conoce como el factor de transferencia de datos, entre la memoria virtual y la real.

Consideraciones para el Diseño Físico de la Base de Datos.

Condiciones Mínimas para una Base de Datos óptima

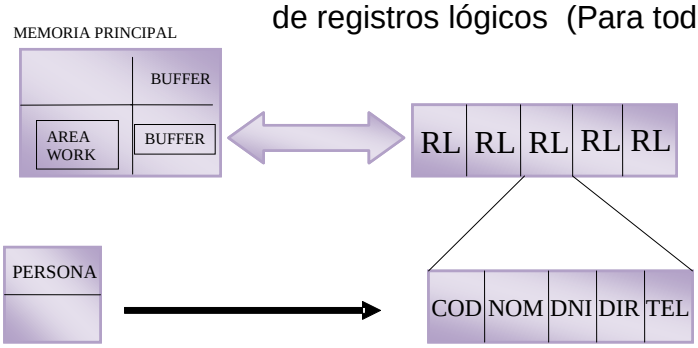


Se transfiere desde los discos hacia la memoria RAM



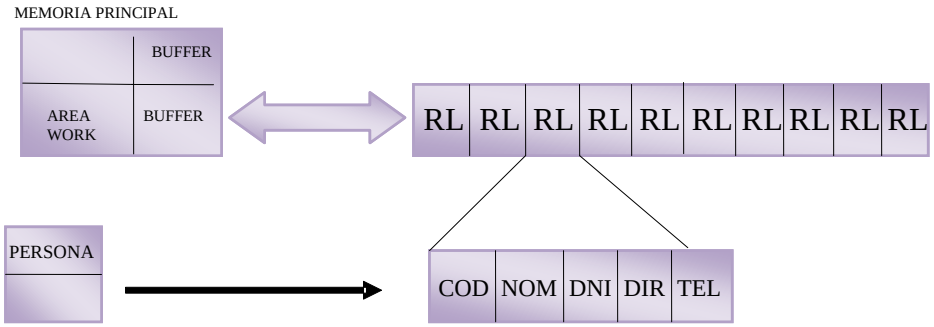
Paginado Mínimo

Transmitir desde los discos hacia la memoria principal de manera que la data fluya con la mayor rapidez posible:
Toda transmisión se realiza por bloques de registros lógicos (Para todo I/O).



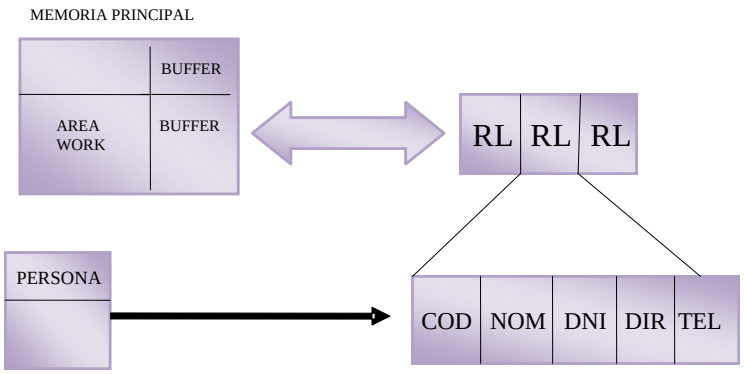
Si el registro solicitado ya se encuentra en memoria ya no será necesario

Luego para procesos por lotes se recomienda el tamaño de página máximo posible, de esta manera el paginado será mínimo.



Para procesos de acceso aleatorio el tamaño de página deberá ser pequeño, de manera que los Buffers se utilicen para más páginas y evitar el trabajo de liberación de buffers consiguiendo así el mínimo paginado.

Para procesos de acceso aleatorio el tamaño de página deberá ser pequeño, de manera que los Buffers se utilicen para más páginas evitando el proceso de liberación de Buffers consiguiendo así el mínimo paginado.



En los módulos transaccionales, se desarrollan procesos de multi-tarea donde con un solo programa se pueden atender n requerimientos de la misma naturaleza.

Por ejemplo en el caso de los bancos las operaciones típicas son las de depósitos y retiro de dinero.

Luego solo es necesario que se cargue el programa de depósitos para atender todas las operaciones de depósitos.

Cada una de estas operaciones para el sistema informático se conoce como tareas. Cada tarea para su ejecución requiere de diferentes recursos uno de ellos son los buffer.

Este se agota cuando es poblado por los registros lógicos traídos desde los discos. Supongamos que las paginas o bloques son de 2k, luego para un buffer de 2 mega bytes se podrán almacenar hasta 1,000 tareas de manera concurrente.

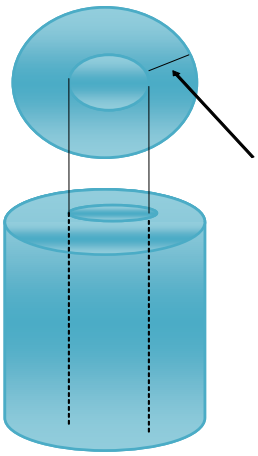
Así cuando se han llegado a ocupar totalmente los buffer y existen tareas pendientes por desarrollarse se creará una cola de tareas a la espera que se liberen estas áreas.

Se concluye que para estos módulos las páginas deberán ser pequeñas, para que el número de tareas concurrentes sea el máximo.

Datafiles y su fraccionamiento

- Los datafiles son áreas de disco destinadas al almacenamiento de datos.
- Estas áreas pueden estar contiguas o separadas.
- Se recomienda ser contiguas (minimiza movimiento del brazo del disco), pero por distribución de las áreas de disco muchas de ellas pueden no serlo.
- Un datafile con áreas físicas no contiguas se conoce como un datafile fraccionado.
- La consecuencia de este fraccionamiento será una pobre performance en su funcionamiento.

Fragmentación mínima



Distancia de recorrido por parte del sistema del disco.

El tiempo de acceso a datos depende de la distancia entre los diferentes cilindros.

Para cilindros contiguos la distancia es óptima.

Para cilindros alejados la performance se degrada.

3.1.2.3. Tipos de organización

Tipos de organización de los datafiles

- Organización secuencial.
- Organización indexada.
- Organización relativa .

Los datos se agrupan en bloques lógicos llamados filas o registros. Así una fila contiene la información referente a una entidad o una relación semántica.

El esquema más sencillo de almacenamiento es conocido como secuencial. Donde los registros se almacenan conforme llegan a la tabla o archivo.

La única forma de extraer cierto dato particular de la tabla es leyendo en forma secuencial desde el inicio hasta encontrarlo. Teniendo como número mínimo de lecturas igual a 1 en caso se trate del primero de la tabla y, como número máximo de lecturas igual N (total de páginas), si se trata del último registro de la tabla. Se estima como el número esperado de lecturas es igual a ½N (cada acceso tiene igual probabilidad de acertar o no es decir 50%).

Para lograr mayor rapidez se crea un índex de esta manera se hacen mínimas las lecturas para encontrar el registro deseado. Los registro ordenado por clave se conocen como indexados.

Finalmente se puede utilizar una tabla simple donde para recuperar una fila se requiere conocer su ubicación física al interior de la tabla conocida como organización Relativa.

3.1.2.4. Método de acceso a disco



Sin duda las preguntas típicas acerca del sistema de cómputo son las siguientes:

- ¿Porqué el sistema esta lento?

- ¿Puede ser que la base de datos está muy fragmentada?

- ¿Debería incrementar la frecuencia de re-organización de la base de datos?

- ¿Cuánto más de discos se requerirá?

Estas preguntas y muchas más podrán ser respondidas al término de este capítulo.

Este tema trata los elementos físicos básicos contenidos en todo software encargado de la gestión de la base de datos.

Temas como indexación, transferencia física de datos, archivos de longitud variable, etc.

MÉTODO DE ACCESO A DISCOS

- Concepto
- Descripción física
- Intervalos de Control
- Aéreas de control
- Organización Secuencial
- Organización Indexada
  - Espacio Libre
  - Indice Alternante
  - Generación de Archivo
- Organización Relativa

MÉTODO DE ACCESO A DISCOS

- **Concepto**: Software encargado de administrar y facilitar el uso de los discos para el tratamiento de archivos.

- **Descripción Física**:

  - Almacenamiento físico
  - Genera índices primarios y alternos
  - Maneja catálogos de los datafiles y sus índices
  - Lleva estadísticas de su performance.

Un enfoque gráfico del almacenamiento en discos:



INTERVALOS de CONTROL(IC)
(PÁGINAS)
(BLOCKS)

Los términos Intervalos de Control, Páginas y Blocks son equivalentes.

Estas son áreas de espacio en disco donde se almacenan las filas o registros lógicos. Estos mismos bloques de registros son transmitidos hacia la memoria RAM en la zona llamada memoria intermedia (buffer).

Luego estos bloques determinan la forma de almacenar y transmitir a la vez.

Estos bloques físicos solo pueden tomar una longitud predefinida por la longitud de la unidad mínima de almacenamiento en disco que actualmente es de un sector (512 bytes). Dado que el sector es la unidad mínima de dirección, se deberá de definir el tamaño del intervalo de control como un número entero de sectores.

Diferente software de gestión de base de datos como el Oracle definen estas áreas como Block y le asigna los posibles tamaños como potencia de 2, así:

2 KB (2048 Bytes),
4 KB (4096 Bytes),
8 KB (8192 Bytes),
16KB (16384 Bytes),
32KB (32768 Bytes).

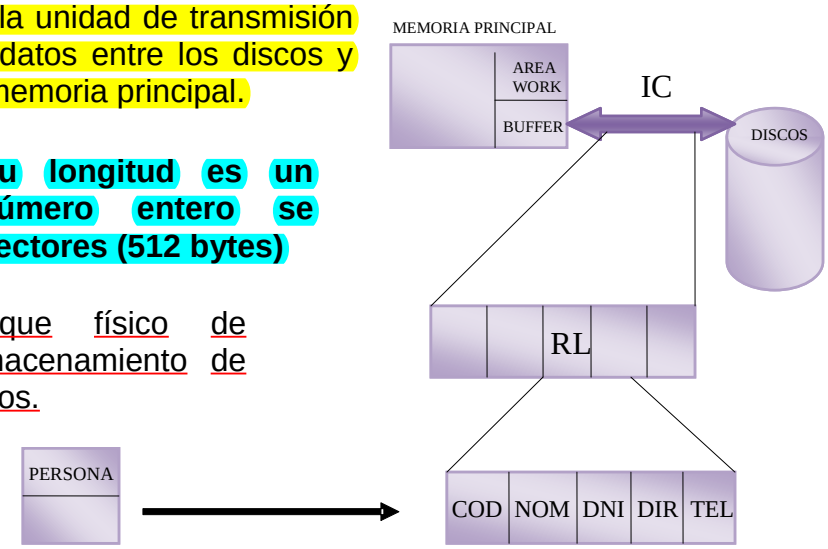
INTERVALOS DE CONTROL(IC)

(PAGINAS)

Es la unidad de transmisión de datos entre los discos y la memoria principal.

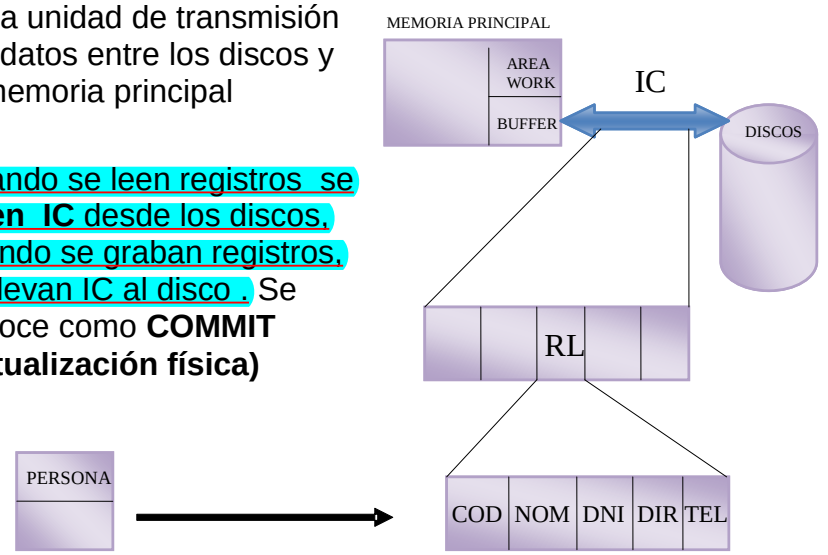
Su longitud es un número entero se sectores (512 bytes)

Bloque físico de almacenamiento de datos.



Es la unidad de transmisión de datos entre los discos y la memoria principal

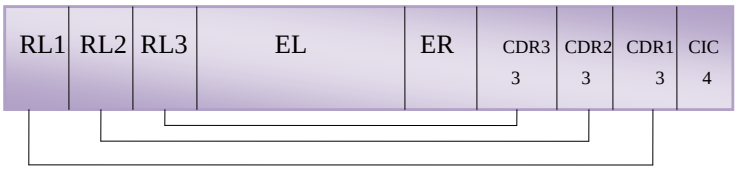
Cuando se leen registros se **traen IC** desde los discos, cuando se graban registros, se llevan IC al disco . Se conoce como **COMMIT (actualización física)**



INTERVALOS DE CONTROL(IC)

Los IC contienen registros lógicos e información de control

ESTRUCTURA DE UN IC:



DONDE:

RL = REGISTRO LOGICO

EL = ESPACIO LIBRE

ER =ESPACIO RESIDUAL

CDR = CAMPO DESCRIPTOR DEL REGISTRO(3 BYTES)

CIC = CAMPO DE IC (4 BYTES)

Los valores de 3 bytes para el CDR y 4 bytes para el CIC son típicos más no son los únicos (depende del motor de base de datos).

El Intervalo de Control presenta una estructura que considera la capacidad para almacenar registros lógicos, datos de control, espacio libre y espacio residual.

El espacio libre se reserva para registros nuevos o crecimiento del tamaño de los registros que ya existen.

El espacio residual es el sobrante sin poder ser utilizado para nada útil.

Los campos descriptores de registros (CDR) contienen la información de cada registro lógico como por ejemplo su longitud, o la no existencia de uno de sus atributos es decir con valor nulo.

El campo CIC contiene información de control referente al Block de registros lógicos que los contiene.

DETERMINACIÓN DE LONGITUD ÓPTIMA IC

- COMO TODO DISEÑO SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA PERFORMANCE Y LA ECONOMÍA.
- CRITERIO: ECONOMIA ⟹ MINIMIZAR ESPACIO RESIDUAL
- Ejemplo: Sea un Registro lógico de 300bytes, luego:

IC	REGLOG	INF.CNTRL	ER
512	1	4 + 3	205
1024	3	4 + 9	111
1536	5	4 + 15	17 ⟸ MÍNIMO
2048	6	4 + 18	226

La fórmula que permite este cálculo es :
(IC - 4) / (RL + 3) = #RL, R(residuo)

El cuadro nos indica como varía el espacio residual cuando varía el tamaño del IC.

Para el cálculo del espacio residual se debe descontar el área destinado para los registros lógicos, los CDR, y los bytes del CIC.

Considerando solo los múltiplos de 512 bytes (un sector) se determina una función:

RESIDUO = F (IC), dejando fija la longitud del registro.

La fórmula (IC – 4) nos da el IC ajustado y, (RL + 3) registro lógico ajustado. De esta división se debe tomar solo la parte entera como cociente luego determinar el residuo.

CRITERIO: OPTIMIZAR PERFORMANCE

Supuestos del caso ejemplo:

- Se desea procesar todo un archivo (cuentas)
- El archivo contiene 1'000,000 RLs
- El RL = 200 bytes

IC	RL´s x (i/o)	Tiempo
512	2	T hrs.
4096	20	T/10 hrs.

Tiempo óptimo

Este es un caso típico de un proceso batch, por lo que posee un intervalo de control grande.

PROCESO	CARACTERISTICA MÁS IMPORTANTE	LONG.
BATCH	Recuperación masiva del RL	Tiende a Max
ON LINE	Recuperación unitaria del RL	Tiende a min

- Se debe tomar en cuenta ambos criterios para asegurar economía y performance.

En este cuadro se determinan las tendencias de las longitudes de acuerdo a la modalidad de proceso.

CRITERIO: OPTIMIZAR AMBOS

Se debe tomar en cuenta ambos criterios para asegurar economía y performance

PROCESO	LONG.	LONG. SUGERIDA	ECONOMIA
BATCH	TIENDE A MAX	4096, 3584, 3072	MIN(ER)
ON LINE	TIENDE A MIN	512, 1024, 1536	MIN(ER)

En el cuadro se observa que la longitud sugerida está dada por una terna de valores, que pueden ser los menores o los mayores típicamente conocidos. De la terna se escogerá el IC con menor espacio residual. En esta decisión se habrán combinado tanto el criterio de economía así como el criterio de rendimiento o performance.

MÉTODO

MOD-PROC	IC-BLOCK
ONLINE	512
ONLINE	1024
ONLINE	1536
BATCH	3072
BATCH	3584
BATCH	4096

La fórmula que permite este cálculo es :

(IC – 4) / (RL + 3) = #RL, r(residuo)

(IC – 4) - #RL(RL + 3) = r (residuo)

En base a la modalidad se toma el IC Correspondiente, donde:

$0 =< r < (RL + 3)$

1.- Se calcula "r" para cada IC
2.- Se escoge el IC con mínimo "r".

AREAS DE CONTROL (AC)
(FACTOR DE EXPASIÓN)
(EXTENTS)

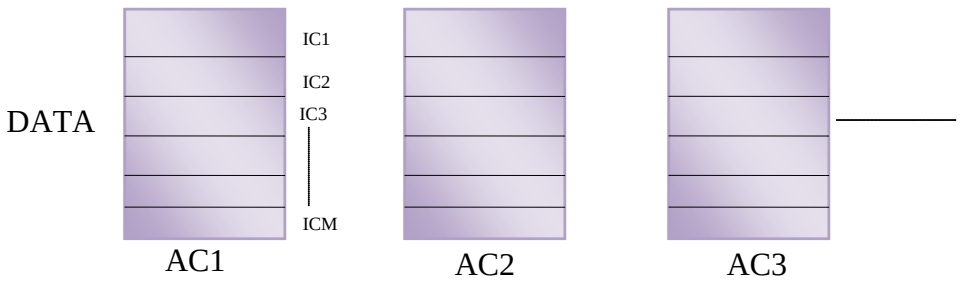
Los términos Área de Control, Extents y Factor de Expansión son similares. Están formados por un grupo de intervalos de control de esta manera son los grandes bloques que constituyen físicamente las tablas, además permiten la expansión física de las mismas.

Cuando una tabla es creada y cargada realiza un crecimiento inicial. Cuando es puesta en producción realiza un crecimiento tanto primario como secundario. Se conoce como primario cuando utiliza el espacio libre del IC. Cuando este espacio se agota se utilizara el espacio libre del AC.

Si el espacio asignado al crecimiento secundario es pequeño y rápidamente es agotado la tabla seguirá creciendo pero en bloques iguales a los de un área de control pero físicamente ubicados en cilindros del disco no necesariamente contiguos.

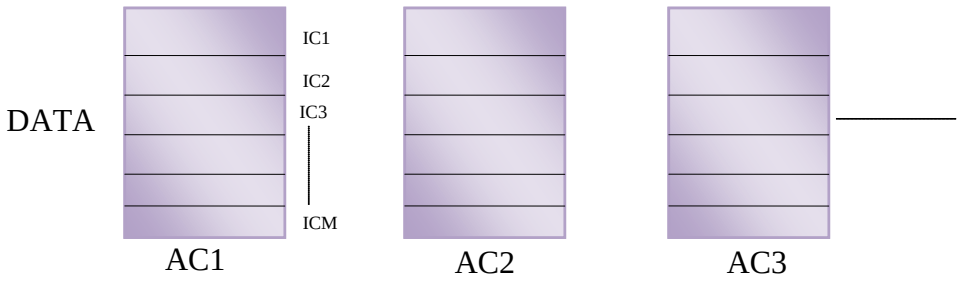
Después de repetirse este crecimiento no planeado configurará una tabla original con muchos bloques distribuidos en diferentes cilindros del disco este esquema es conocido como tabla fragmentada. Los gestores de base datos presentan un parámetro que indica el número máximo de crecimiento secundario, que funciona como tope máximo de fragmentación de la tabla.

AREA DE CONTROL(AC)



- AREA CONFORMADA POR UN CONJUNTO DE IC
- EL CONJUNTO DE AC CONFORMAN EL ARCHIVO FISICO(SEGMENTS)
- *ES EL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL ARCHIVO*
- LA CAPACIDAD DE UN ARCHIVO PUEDE SER DADO EN TERMINOS DE REG.LOG. SIN EMBARGO SON CONVERTIDOS A AC´S.

AREA DE CONTROL(AC)



El crecimiento (extensión) de un archivo es limitado a un número determinado de AC's que depende del espacio disponible en el disco, o del parámetro definido en el método de acceso.
No es recomendable esta forma de crecimiento, porque *Genera fragmentación en la base de datos*.

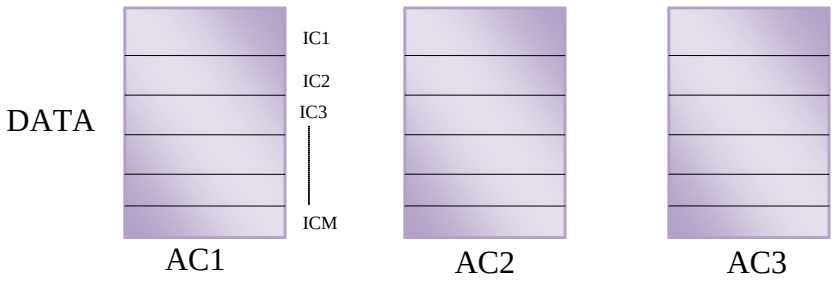
LÍMITES: 1 PISTA =< AC =< 1 CILÍNDRO

Los software gestores de base datos dan la libertad a que estos bloques puedan definirse con una longitud que pueden ser "n" cilindros.

Sin embargo cuando ocurren las rupturas de AC y se desea insertar uno o muchos registros, el espacio en disco que requerirá este proceso podría ser suficiente con un cilindro. Cuando el sistema tenga que crecer lo deberá hacer en un bloque igual al AC y si la longitud definida para el AC es mayor a un cilindro, se deberá ubicar en el disco un tamaño similar, si existe un área igual a la longitud del AC se le asignará, en caso contrario el proceso será cancelado con el mensaje 'NO HAY ESPACIO DISPONIBLE'.

Se puede concluir que es recomendable definir como longitud máxima de un cilindro.

AREA DE CONTROL(AC)

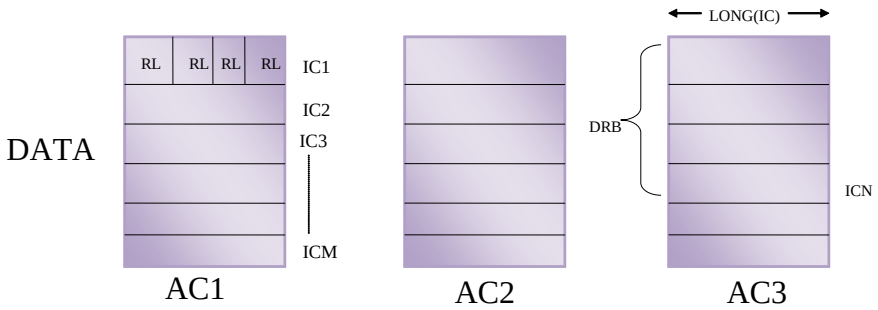


AC = M*N(RL) donde : M = Nro. de IC x AC / N = Nro. RL x IC

Determinación de la longitud de un AC.
Dado que la longitud máxima es un cilindro , se recomienda esta longitud para archivos grandes.

En caso contrario puede ser un número entero de pistas de un cilindro.

LOCALIZACIÓN DE LOS IC



LOCALIZACION DE LOS IC

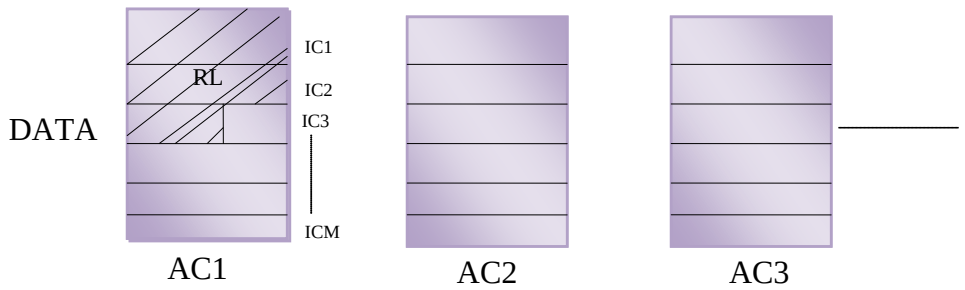
Tanto para grabar como para leer la data se debe ubicar físicamente los IC´s, esta dirección es relativa al inicio del archivo. Esta cantidad de bytes es conocida como DRB (desplazamiento relativo en bytes) es de 3 bytes.

Ejemplo : DRB(ICN) = (N - 1) LONG(IC)

Los IC deben poder ser ubicados físicamente al interior de cada AC.
Las direcciones están compuestas por dos componentes: base + desplazamiento.
La dirección base está dada por la dirección del AC y el desplazamiento por la cantidad de bytes desde el inicio del AC hasta donde se encuentra el IC.

Dir-IC	= Dir-Base + Dir-Desplazamiento
Dir-Base	= Dirección del Cilindro.
Dir-Desplazamiento	= (n – 1) Long-IC
Donde n	= Lugar que ocupa el IC al interior del AC.

REGISTROS ESPARCIDOS



REGISTROS ESPARCIDOS

Existen registros lógicos de longitud variable, que de manera excepcional pueden tener una longitud de registro que exceda a su IC, pero no podrá exceder as su AC



En el caso de los archivos de longitud variable, estos poseen un componente de longitud fija y otro variable este puede variar desde un tamaño mínimo hasta un valor máximo. Los valores máximos son de muy baja probabilidad que se den, pero en el caso que ocurra podrían llegar a tener una longitud que exceda el tamaño del IC, pudiendo llegar a ocupar más de uno, pero como tope nunca su longitud excederá su AC.

La longitud máxima de un IC es de 32,768 bytes.

3.1.2.5. Tipos de información

Naturaleza de los datos y su forma de Almacenar

Tipos de Información

I. Información maestra (cuentas)

II. Información de movimiento (eventos)

III. Información tabulada (catálogo)
Información de parámetros (catalogo)
Información histórica/DWH

AC=Extensión
IC =Bloque

- Para cada uno de estos tipos de información se recomienda agruparlos en datafiles que posean las mismas características físicas, como su extensión o bloque de crecimiento y su bloque físico

Los componentes físicos para almacenar las tablas son conocidos como tablespace o simplemente espacio para tablas.

En estos elementos se definen los parámetros como la longitud del IC y del AC.
Los Eventos o Movimientos generan instancias si estas son muy numerosas se recomienda que su AC deberá ser de un cilindro.

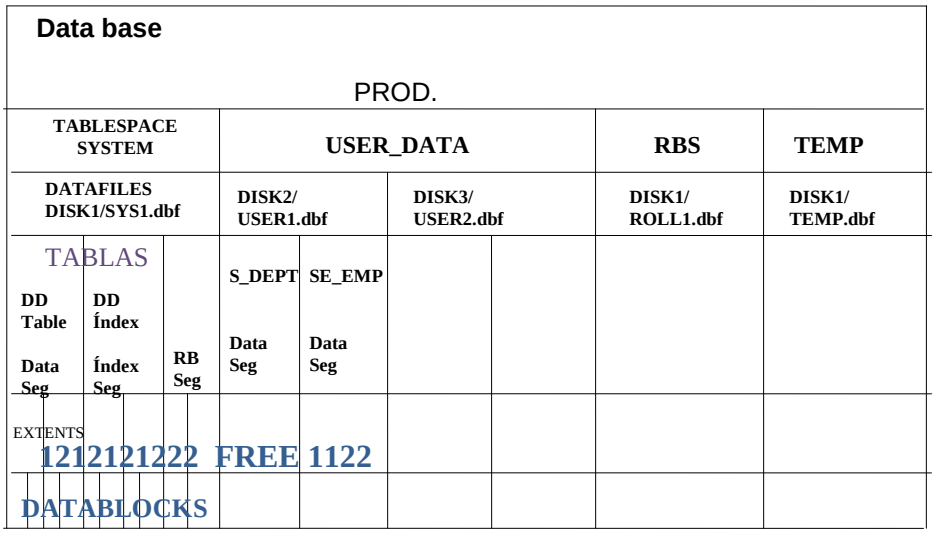
Para módulos transaccionales su IC deberá de longitud pequeña.

Las tablas históricas deben estar sin cambios es decir "congeladas", su crecimiento será llevado a cabo en procesos por lotes, durante la noche.

Las tablas maestras, mantienen los saldos. Se deben actualizar vía transaccional solo los saldos comprometidos con los eventos. Cuando se desee adicionar cuentas nuevas estas deberán ser insertadas en modalidad batch.

Estas diferentes características hacen que sea recomendable almacenar en tablespace las tablas que compartan las mismas características físicas.

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO FISICO



Este gráfico representa el mapa de distribución de componentes de una base de datos.

Se puede apreciar desde el nivel más bajo que el conjunto de datablocks determinan los Extents.

El conjunto de Extents determina las tablas o segmentos de la base de datos.

La jerarquía es la siguiente:

{ATRIBUTOS}		= RL
{RL	}	= IC
{IC	}	= AC
{AC	}	= SEGMENTO (TABLA)
{TABLAS	}	= DATAFILE

Tipos de organización de los datafiles

- Organización secuencial
- Organización indexada
- Organización relativa

Los datos están agrupados formando los registros lógicos y, estos a su vez se organizan de tres formas distintas para fines definidos.

Las tres maneras de organizarse son:

Secuencial.- Se graban físicamente en secuencia de llegada, luego para extraer datos se realizará la búsqueda igualmente de forma secuencial. No permite acceder en forma aleatoria.

Indexada.- Se graban físicamente en secuencia de clave, luego para extraer datos se realizará la búsqueda de manera indexada, lo cual el tiempo de búsqueda será el mínimo posible.

Relativa.- Se graban físicamente en posiciones fijas del archivo.

Esta posición se conoce como la Posición Relativa del Registro (PRR).

Esta posición se indica mediante un número ordinal conocido como puntero.